

# Apêndice — Laboratório (VM LabDatabase)

Preparar o ambiente: VirtualBox, Docker, DBeaver, MongoDB

Banco de Dados · 2026/2

Prof. M.Sc. Howard Cruz Roatti

## O que é o Lab

---

A **VM LabDatabase** é uma máquina virtual Ubuntu que já traz, em **containers Docker**, os SGBDs da disciplina:

- **Oracle, PostgreSQL, MySQL** (relacionais)
- **MongoDB** (documentos) e **Redis** (chave-valor)

 Você **não instala** banco nenhum na sua máquina: importa a VM, sobe os containers e conecta com os clientes.

# 1 · Preparar a VM

## Importar a VM no VirtualBox

---

1. Instale o **Oracle VirtualBox** (virtualbox.org).
2. Baixe o arquivo **LabDatabase.ova** (link no AVA da disciplina).
3. No VirtualBox: **Arquivo** → **Importar Appliance...** → selecione o **.ova** → **Próximo** → **Importar**.

💡 Reserve à VM pelo menos **4 GB de RAM** e **2 CPUs** — os containers (sobretudo o Oracle) são pesados.

## Iniciar a VM e achar o IP

- Selecione a VM e clique em **Iniciar**. Faça login (usuário/senha do **AVA**).
- Descubra o IP da VM (para conectar do seu host), no terminal da VM:

```
ip addr          # procure o endereço em enp0s3 / eth0 (ex.: 192.168.x.x)
```

💡 Alternativa: configurar **redirecionamento de portas** (NAT) no VirtualBox e conectar em `localhost`. Combine com o professor a forma adotada no lab.

## 2 · Os bancos em Docker

## Ver e controlar os containers

---

Dentro da VM (terminal), os SGBDs rodam em containers Docker:

```
docker ps          # containers em execução
docker ps -a       # todos (inclusive parados)
docker start oracle # subir um container (ex.: oracle)
docker stop  oracle # parar
docker logs  mongo  # ver o log (útil se não conectar)
```

Se um banco não conectar, quase sempre o container está **parado** — confira com `docker ps` e suba com `docker start`.

## Portas padrão dos SGBDs

| SGBD       | Porta | Observação                 |
|------------|-------|----------------------------|
| Oracle     | 1521  | service PDB (ex.: XEPDB1 ) |
| PostgreSQL | 5432  |                            |
| MySQL      | 3306  |                            |
| MongoDB    | 27017 |                            |
| Redis      | 6379  |                            |

💡 **Host** = IP da VM (ou localhost , se houver redirecionamento). **Usuário/senha**: os fornecidos no AVA.



# 3 · Conectar

## DBeaver (Oracle · PostgreSQL · MySQL)

---

Cliente SQL universal para os relacionais:

1. **Nova conexão** → escolha o SGBD (Oracle/PostgreSQL/MySQL).
2. Preencha **Host** (IP da VM), **Porta** (1521/5432/3306), **Database/Service**, **Usuário** e **Senha**.
3. **Test Connection** → **Finish**. Abra um **SQL Editor** e rode suas consultas.

💡 É o cliente usado no **Roteiro Prático de SQL** — mesmo ambiente para os três SGBDs.

## mongosh (shell do MongoDB)

O terminal do MongoDB — usado nos exercícios (Pokémon) e no deck *MongoDB na VM*:

```
mongosh "mongodb://<IP-da-VM>:27017"  
# já dentro do shell:  
show dbs  
use bancodedados  
db.pokemon.find({ pokemon_name: "Ninetales" })
```

💡 No *mongosh* você digita **JavaScript** — ótimo para scripts e automações rápidas.

## MongoDB Compass (GUI)

Interface gráfica do MongoDB — ótima para **explorar dados** e **montar consultas complexas**:

1. Instale o **Compass** e informe a *connection string*: `mongodb://<IP-da-VM>:27017`.
2. Navegue por **bancos** → **coleções** → **documentos** visualmente.
3. Use o **Aggregation Pipeline Builder**: monte cada estágio ( `$match`, `$group`, `$sort` ...) com **pré-visualização** dos resultados — e exporte o código pronto para o `mongosh`.

💡 Para **agregações** (como as dos exercícios Pokémon), o construtor visual do Compass economiza muito tempo.

## Resolvendo problemas comuns

---

- **Não conecta:** o container está parado? ( `docker ps` → `docker start` ). O IP mudou? ( `ip addr` ).
- **Oracle demora:** o container leva um tempo para ficar *healthy* na primeira subida — aguarde e veja `docker logs` .
- **Porta ocupada / firewall:** confirme a porta e, se usar redirecionamento, o mapeamento no VirtualBox.
- **Esqueci a senha:** use as credenciais publicadas no **AVA** da sua turma.

# Bom laboratório!

Dúvidas? [howard.cruz@faesa.br](mailto:howard.cruz@faesa.br)

 [Voltar ao índice](#)  
todas as unidades